

Redmi 9A 三级维修指导V01

内部文控：TSIMMP00 Redmi 9A 三级维修指导 V01

- [Redmi 9A 三级维修指导V01](#)
 - [1. 变更明细](#)
 - [2. 目的](#)
 - [3. 适用产品](#)
 - [4. 适用范围](#)
 - [5. 工具准备](#)
 - [6. 基础信息介绍](#)
 - [6.1 产品概述](#)
 - [6.2 焊接治具](#)
 - [6.3 供电转接线](#)
 - [6.4 维修注意事项](#)
 - [6.5 刷机方式](#)
 - [6.6 射频校准测试相关](#)
 - [7. 主板模块简介](#)
 - [7.1 开机时序简介和关键信号测量表](#)
 - [7.2 主要 IC 的点位图](#)
 - [8. Troubleshooting](#)
 - [8.1 开关机类故障](#)
 - [8.1.1 不开机，恒流](#)
 - [8.1.2 不开机，电流不维持](#)
 - [8.1.3 不开机，无开机电流](#)
 - [8.1.4 不开机，漏电](#)
 - [8.2 充电功能故障](#)
 - [8.3 WIFI/BT 功能故障](#)
 - [8.4 SIM 卡功能故障](#)
 - [8.5 重启类故障](#)
 - [8.6 信号功能故障](#)
 - [8.7 感应器功能故障](#)
 - [8.8 死机类故障](#)
 - [8.9 显示](#)
 - [8.10 音频功能故障](#)
 - [8.10.1 扬声器功能故障](#)

- [8.10.2 MIC 功能故障](#)
- [8.10.3听筒功能故障](#)
- [8.10.4耳机功能故障](#)
- [8.11摄像功能故障](#)
- [8.12触摸屏功能故障](#)
- [8.13 GPS 故障](#)
- [9.主板主要元器件焊接指导](#)
 - [9.1焊接准备工作](#)
 - [9.2风枪温度测量](#)
 - [9.2.1大风枪温度测量](#)
 - [9.2.2小风枪温度测量](#)
 - [9.3主要元器件焊接](#)
 - [9.3.1主板点胶元件CPU和DDR（U901、U801）的焊接](#)
 - [9.3.2 EMMC 和电源芯片的焊接](#)
 - [9.3.3 清洁和检查](#)

1. 变更明细

V01 初版发行

2.目的

为Redmi 9A 主板维修提供技术指导 --- 参考

3.适用产品

Redmi 9A --- 参考

4.适用范围

分析中心、各主板、整机维修工厂--- 参考

5.工具准备

防静电手套、腕带、镊子、焊锡丝、小风枪、大风枪、电烙铁、镊子、显微镜、洗板水、收锡编带、助焊剂、棉签、口罩等。

6.基础信息介绍

6.1产品概述

Redmi 9A:

CPU参数	CPU型号	Helio G25
	CPU频率	8 核处理器，最高主频 2.0GHz
	GPU内核	PowerVR8320
	GPU频率	最高主频 650MHz
内存&容量	容量	2GB+32GB / 4GB+64GB
移动通讯	网络模式	全网通5.0
	支持的频段	4G: TD-SCDMA B34/39 TDD-LTE B34/38/39/40/41 (120MHz) FDD-LTE B1/3/5/8
		3G: WCDMA B1/5/8 CDMA BC0
		2G: GSM B2/3/5/8
相机	后摄	后置1300万AI相机
	前摄	前置500万美颜相机
感应器	环境光传感器	支持
	距离感应器	支持
	加速度感应器	支持
	振动马达	支持
	红外线遥控器	支持

6.2焊接治具

Redmi9A 专用焊接治具
焊接治具物料编码：SCNC030102200

6.3供电转接线

Redmi 9A 假电线
物料编码：SCNC020010500

6.4维修注意事项

- 1. Redmi 9A U901&U801 是点胶元件，在维修焊接时需要用风冷治具，减少元件爆胶的几率。
- 2. Redmi 9A 在更换 3C 后需要用多路刷机工具进行刷机，否则会出现写号不识口问题（多路刷机工具分为普通升级工具和清除 NV 工具，根据需求使用相应的工具）。
- 3. 在焊接主板时需摘除散热贴，防止元件溢锡，对塑料元件进行防护，防止元件焊化。
- 4. 维修死机类的故障时，在维修过程中未检测出故障，或是已经修复后，需进行 runin 测试，减少故障隐患，以防多次维修。

5. 更换点胶元件后需要对元件进行重新点胶，主板在焊接维修后需要重新更换散热贴和散热胶及外观贴。

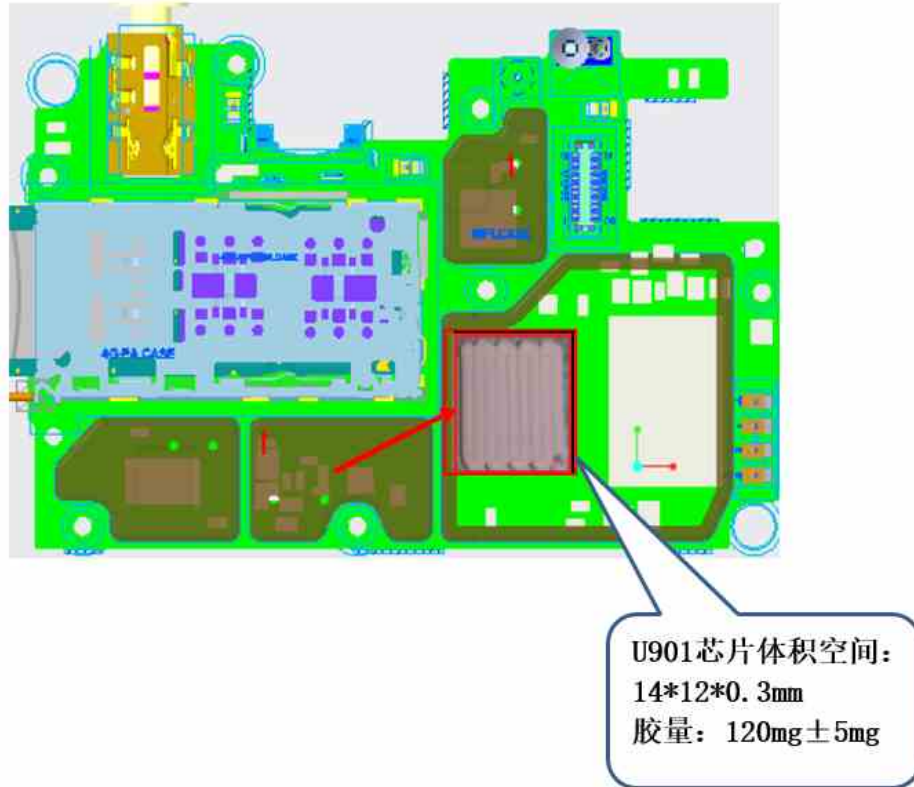
a. 导热凝胶型号：TP351-L

料号：SCNE020033700

b. 生产工具：点胶针头、防静电塑料刮板、无尘布、清洗剂。

c. 清除屏蔽框上污染的凝胶，不允许有残留；

d. 胶水覆盖点胶区域器件面积 >85%，胶水不能过量影响屏蔽罩装配，不能导致屏蔽盖浮高；



6. U901&U801元件点胶：

Redmi 9A 主板 U801&U901 是点胶元件，在维修更换后需要重新进行点胶。

a. 胶水类型：乐泰 3811

胶水料号：331000040000

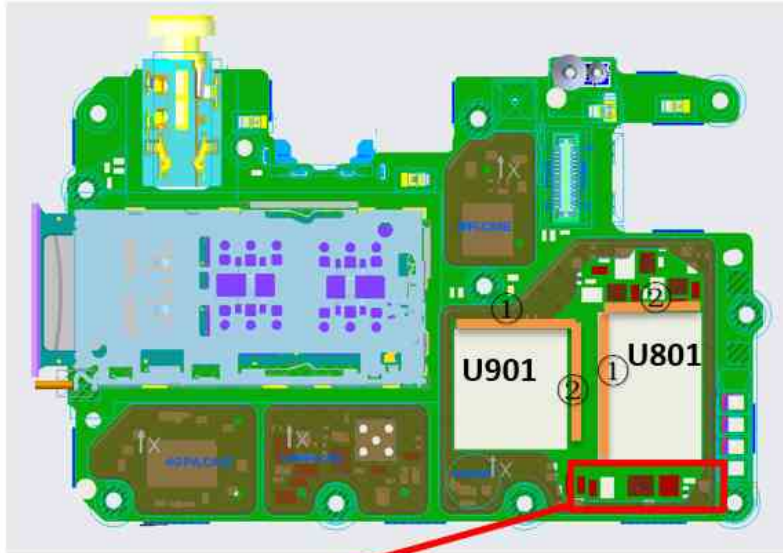
b. 封装胶存储和使用条件：胶水在 $-20\pm 3^{\circ}\text{C}$ ，使用前 4H 回温，保存期限 12Months，常温（ 25°C ）生命周期 2days。

c. 点胶机参数及点胶参数：点胶喷嘴孔径 0.2mm，0.5~0.7MPa。

d. 胶量：U801：线路 1 胶量：11mg+11mg；线路 2 胶量：8mg+8mg；

U901：线路 1 胶量：10mg；线路 2 胶量：6mg+6mg；

Bottom面



非点胶线路位置溢胶不能大于
0.8MM;
红框内**U2201&U404**不能上胶

e.胶水渗透到芯片底部覆盖所有焊球，从芯片四边可见渗透溢出的胶水。

f.目检:点胶后请检查并确认，U901、U801、U2201、U404 元件本体及屏蔽壳表面不能粘胶，如有粘胶用棉签擦拭干净。

g.点胶后干燥固化：干燥箱温度 145-155℃，时间：420-440S。

6.5 刷机方式

刷机平台：MTK 多路刷机工具（分为 KeepNV 刷机工具和清 NV 刷机工具）

刷机包：FACTORY_LLDLM167_T522_0929_C3L_CN_userdebug

刷机方式：

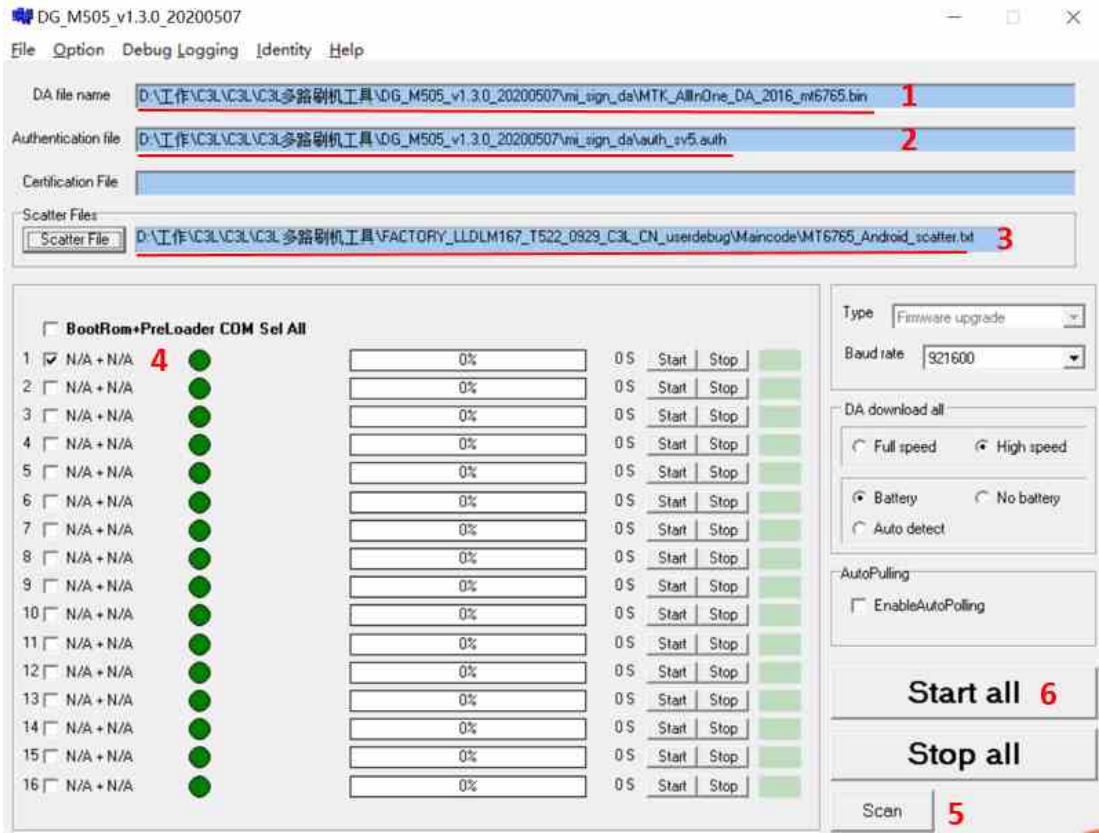
如图步骤 1&2 是打开多路刷机工具默认的

如图步骤 3 选择 C3L 工厂包中的 "MT6765_adroid_Scatter.txt"

如图步骤 4 勾选需要使用的端口

如图步骤 5 关机状态，按着音量上键连接 USB 接口查找端口

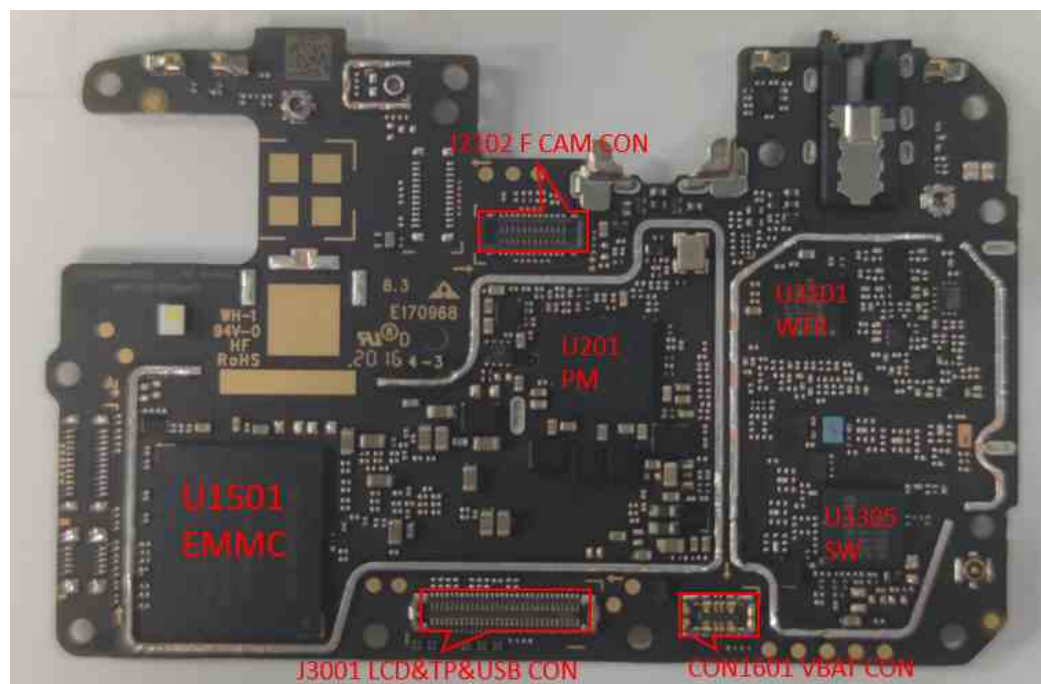
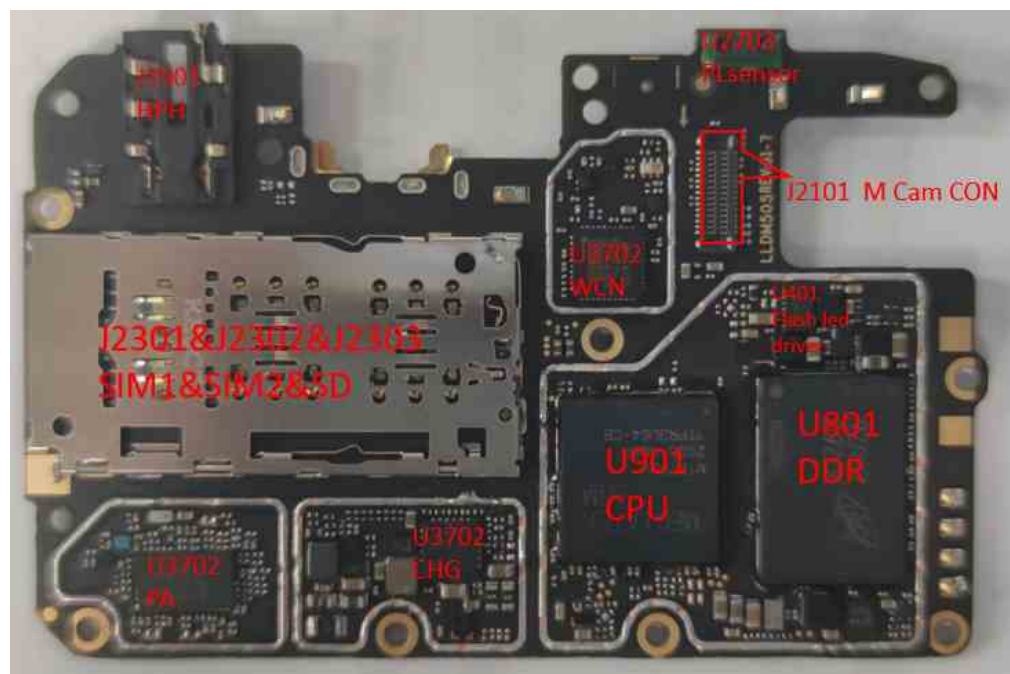
如图步骤 6 关机状态，按着音量上键连接 USB 接口进行刷机



6.6射频校准测试相关

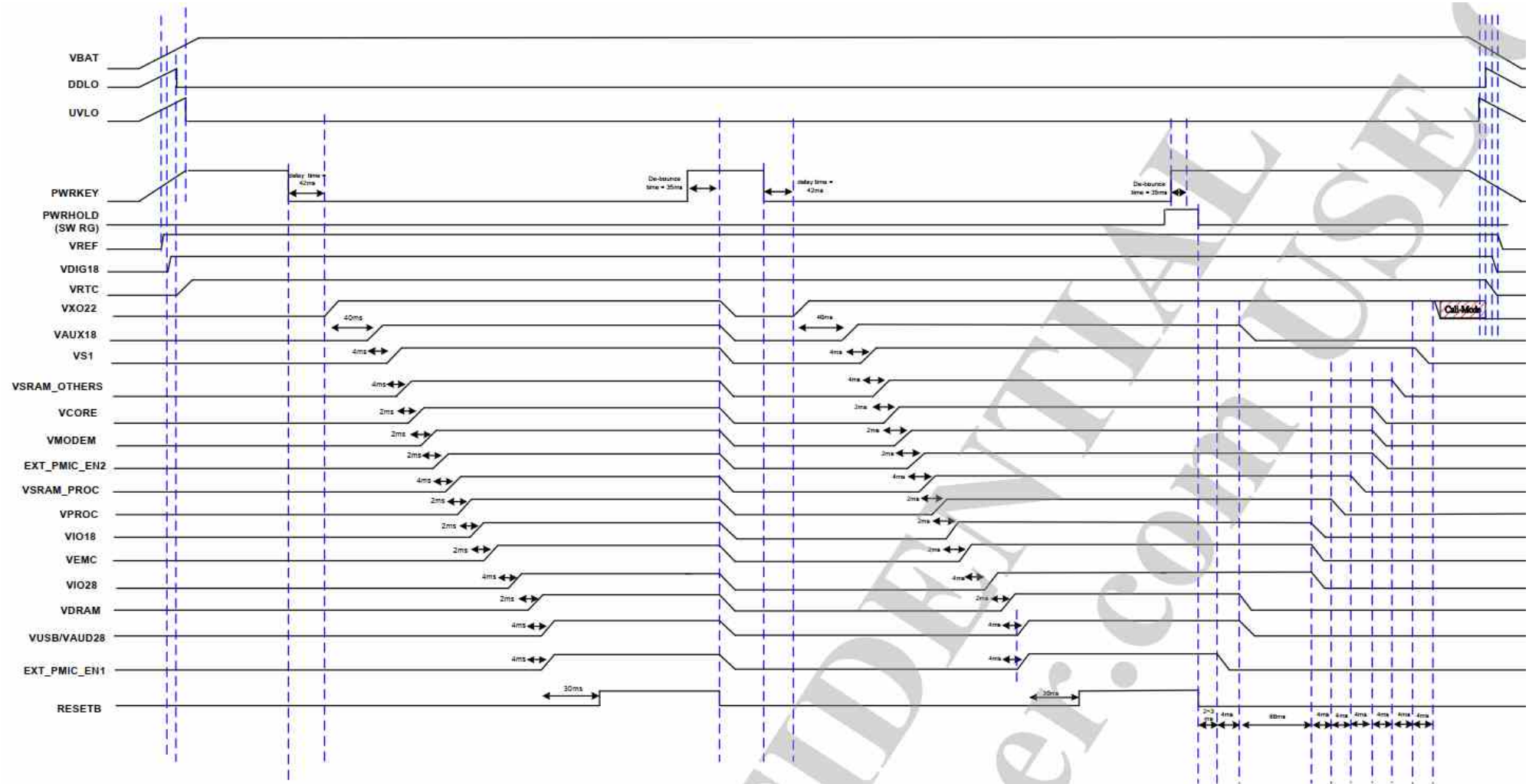
- 深刷清 NV 工厂包，用DT工具写入 FSN。
- 打开校准软件，手机开机状态下，连接好主天线和辅助接收射频线。
- 点击开始射频校准，连接 USB 线。
- 校准完毕，若要测试信号功能，需要使用 DT 工具重启手机，否则无信号，然后刷 MIUI 软件进行功能测试。

7.主板模块简介



7.1 开机时序简介和关键信号测量表

开机时序表:



7.2 主要 IC 的点位图

U201:

209	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A	VPA	VSYS_VP A	VSYS_VP A	VSYS_VP ROC	GND_VP ROC	VPROC	VPROC	VSYS_VC ORE	VCORE	VCORE		GND_V MODEM	VSYS_V MODEM	VSYS_VS 1	GND_VS 1	VS1	VCAMIO	A
B	GND_5M PS	VSYS_5 MPS	GND_VP A	VSYS_VP ROC	GND_VP ROC	VPROC	VPROC	VSYS_VC ORE	GND_VC ORE	VCORE	VMODE M	GND_V MODEM	VSYS_V MODEM	VSYS_VS 1	GND_VS 1	VS1	VIO18	B
C		VPROC_ FB		VSYS_VP ROC	GND_VP ROC	VPROC	VPROC	VSYS_VC ORE	GND_VC ORE	VCORE	VMODE M	GND_V MODEM					VS1_LD O1	C
D	AU_V18 N	GND_VP ROC_FB	VCORE_F B			D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	GND_V MODEM FB		VRF18		D
E		FLYN	GND_VC ORE_FB	VPA_FB		D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	VMODE M_FB	VS1_FB	VCN18	VRF12	VCAMD	E
F	FLYP	AVSS18_ AUD	AU_LOL N	AU_LOL P	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	VS2_LD O1		VS2_LD O2	F
G		AVDD18_ AUD	AU_HPR		AU_HSN	AU_HSP	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	VSYS_LD O1	VSRAM_ PROC	VSRAM_ OTHERS		G
H			AU_REF N		AVSS28_ AUD	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND		VEFUSE	VCAMA	VDRAM	H
J	HP_ENT	AU_HPL		AU_VIN2_ P	AU_VIN2_ N	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	DVSS18_ IO	D_GND			VUSB			VSIM1	J
K	AVDD28_ AUD		AU_VIN0_ P	AU_VIN0_ N	AU_VIN1_ P		VSYS_LD O3			DVDD18_ JO	D_GND	VCN28		VIO28	VSIM2			K
L			AU_MIC BIAS0		AU_VIN1_ N		VAUD28			DVDD18_ DIG		ISINK1		VFE28	VMC	VLDO28	VEMC	L
M	XTAL1	AVSS22_ XO	AU_MIC BIAS1	ACCDDET	EXT_PMI C_EN1	EXT_PMI C_PG	SPI_MOS I	SPI_CLK	SPI_MIS O	CHG_DM	CHG_DP		BATSNS	AUD_5Y NC_MOS I		VIBR		M
N	XTAL2	AVSS22_ XO_ISO	UVLO_V TH	FCHR_EN B	EXT_PMI C_EN2		SRCLKEN _IN0	SRCLKEN _IN1	VSYSSENS			PCHRL E_D	ISENSE	AUD_DA T_MOSI1		VMCH	VSYS_LD O2	N
P	AVSS22_ XOBUF	AVSS22_ XO_ISO	XO_WC N		PMU_TE STMODE		AVSS18_ AUXADC		FSOURCE		RTC32K_ 2V8		VDRV	RTC32K_ 1V8_0	AUD_DA T_MOSI0	AUD_CL K_MOSI	VCN33	P
R	AVSS22_ XOBUF	XO_NFC	XO_SOC	PWRKEY	RESETB		AVDD18_ AUXADC	SPI_CSN	TREF	CS_N	CHRLDO	VRTC28	BATON		RTC32K_ 1V8_1	AUD_CL K_MISO	AUD_DA T_MISO1	R
T	XO_CEL	XO_EXT		VXO22	VAUX18		AUXADC_ VIN	WDTRST B_IN		CS_P	VCDT		GND_VR EF	VREF		AUD_5Y NC_MIS O	AUD_DA T_MISO0	T
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

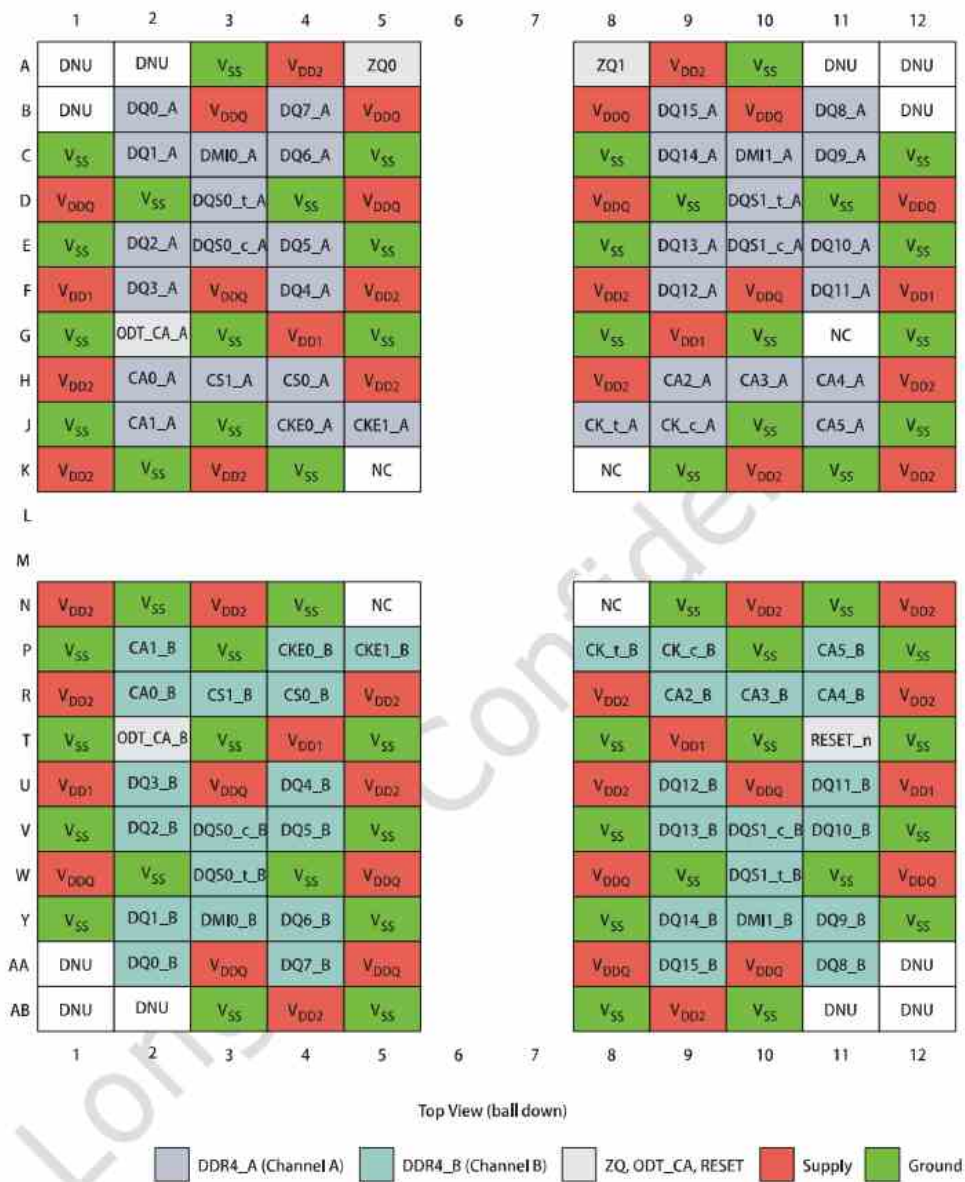
U901:

55B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
A	NC	WF_IN	WF_IP		EMIO_CA9		NC		EMIO_CA9								EMIO_DQ8		EMIO_DQ15		EMIO_DQ13		MSDC0_DAT4		MSDC0_DAT2	MSDC0_DAT7	DVDD1_8_MSD0	NC	A
B	WF_QP	WF_QN		EMIO_CA4	EMIO_CA6		EMIO_CA1	EMIO_CA5	NC		EMIO_DQ21	EMIO_DQ22	EMIO_DQ20		EMIO_DQ3	EMIO_DQ1	EMIO_DQ14	EMIO_DQ12	EMIO_DQ11	EMIO_DQ10		MSDC0_DAT5	MSDC0_DAT6	MSDC0_CMD	MSDC0_RSTB	MSDC0_RSTA	USB_D_P	USB_D_M	B
C				NC	EMIO_CA6		EMIO_CA2		NC	EMIO_DQ18	EMIO_DQ17	EMIO_DQ16	EMIO_DQ15	EMIO_DQ14	EMIO_DQ13	EMIO_DQ12	EMIO_DQ11	EMIO_DQ10	EMIO_DQ9	EMIO_DQ8	EMIO_DQ7		MSDC0_DAT3	MSDC0_RSTB	MSDC0_RSTA	MSDC0_RSTB	MSDC0_RSTA	MSDC0_RSTB	C
D	BT_IN	BT_IP		NC	EMIO_CA5	EMIO_CA3	NC	EMIO_CA1	EMIO_CA5	EMIO_DQ18	EMIO_DQ17	EMIO_DQ16	EMIO_DQ15	EMIO_DQ14	EMIO_DQ13	EMIO_DQ12	EMIO_DQ11	EMIO_DQ10	EMIO_DQ9	EMIO_DQ8	EMIO_DQ7		MSDC0_DAT1		MSDC0_RSTB	MSDC0_RSTA	MSDC0_RSTB	MSDC0_RSTA	D
E			BT_QP		EMIO_CA8	EMIO_CA7	EMIO_CA1	EMIO_CA5	EMIO_CA3	EMIO_DQ18	EMIO_DQ17	EMIO_DQ16	EMIO_DQ15	EMIO_DQ14	EMIO_DQ13	EMIO_DQ12	EMIO_DQ11	EMIO_DQ10	EMIO_DQ9	EMIO_DQ8	EMIO_DQ7		MSDC0_DAT1		MSDC0_RSTB	MSDC0_RSTA	MSDC0_RSTB	MSDC0_RSTA	E
F	GPS_I		BT_QN						EMIO_CA3								EMIO_DQ10								GPS_I_XT2	GPS_I_XT4	TESTM	ODE	F
G	GPS_Q		CONN_WB_PT				XIN_W_BG									NC								GPS_I_XT0	GPS_I_XT3	GPS_I_XT5	GPS_I_XT6	GPS_I_XT7	G
H			CONN_WB_CT		CONN_WB_CT					AVDD1_8_MSD0	AVDD1_8_MSD0	AVDD1_8_MSD0	AVDD1_8_MSD0				AVDD1_8_MSD0	AVDD1_8_MSD0	AVDD1_8_MSD0	AVDD1_8_MSD0				GPS_I_XT0	GPS_I_XT3	GPS_I_XT5	GPS_I_XT6	GPS_I_XT7	H
J	DVDD1_8_IORT	CAM_C_LK2	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	SC16	J
K		CAM_P_DN2	CAM_P_DN1	CAM_P_DN0	CAM_P_DN3	CAM_P_DN4	CAM_P_DN5	CAM_P_DN6	CAM_P_DN7	CAM_P_DN8	CAM_P_DN9	CAM_P_DN10	CAM_P_DN11	CAM_P_DN12	CAM_P_DN13	CAM_P_DN14	CAM_P_DN15	CAM_P_DN16	CAM_P_DN17	CAM_P_DN18	CAM_P_DN19	CAM_P_DN20	CAM_P_DN21	CAM_P_DN22	CAM_P_DN23	CAM_P_DN24	CAM_P_DN25	CAM_P_DN26	K
L	CS1A_L1P	CS1A_L1N	CS1A_L1M	CS1A_L1O	CS1A_L1Q	CS1A_L1R	CS1A_L1S	CS1A_L1T	CS1A_L1U	CS1A_L1V	CS1A_L1W	CS1A_L1X	CS1A_L1Y	CS1A_L1Z	CS1A_L1A	CS1A_L1B	CS1A_L1C	CS1A_L1D	CS1A_L1E	CS1A_L1F	CS1A_L1G	CS1A_L1H	CS1A_L1I	CS1A_L1J	CS1A_L1K	CS1A_L1L	CS1A_L1M	L	
M	CS1A_L2P	CS1A_L2N	CS1A_L2M	CS1A_L2O	CS1A_L2Q	CS1A_L2R	CS1A_L2S	CS1A_L2T	CS1A_L2U	CS1A_L2V	CS1A_L2W	CS1A_L2X	CS1A_L2Y	CS1A_L2Z	CS1A_L2A	CS1A_L2B	CS1A_L2C	CS1A_L2D	CS1A_L2E	CS1A_L2F	CS1A_L2G	CS1A_L2H	CS1A_L2I	CS1A_L2J	CS1A_L2K	CS1A_L2L	CS1A_L2M	M	
N	CS1A_L3P	CS1A_L3N	CS1A_L3M	CS1A_L3O	CS1A_L3Q	CS1A_L3R	CS1A_L3S	CS1A_L3T	CS1A_L3U	CS1A_L3V	CS1A_L3W	CS1A_L3X	CS1A_L3Y	CS1A_L3Z	CS1A_L3A	CS1A_L3B	CS1A_L3C	CS1A_L3D	CS1A_L3E	CS1A_L3F	CS1A_L3G	CS1A_L3H	CS1A_L3I	CS1A_L3J	CS1A_L3K	CS1A_L3L	CS1A_L3M	N	
P	CS1A_L4P	CS1A_L4N	CS1A_L4M	CS1A_L4O	CS1A_L4Q	CS1A_L4R	CS1A_L4S	CS1A_L4T	CS1A_L4U	CS1A_L4V	CS1A_L4W	CS1A_L4X	CS1A_L4Y	CS1A_L4Z	CS1A_L4A	CS1A_L4B	CS1A_L4C	CS1A_L4D	CS1A_L4E	CS1A_L4F	CS1A_L4G	CS1A_L4H	CS1A_L4I	CS1A_L4J	CS1A_L4K	CS1A_L4L	CS1A_L4M	P	
R	CS1A_L5P	CS1A_L5N	CS1A_L5M	CS1A_L5O	CS1A_L5Q	CS1A_L5R	CS1A_L5S	CS1A_L5T	CS1A_L5U	CS1A_L5V	CS1A_L5W	CS1A_L5X	CS1A_L5Y	CS1A_L5Z	CS1A_L5A	CS1A_L5B	CS1A_L5C	CS1A_L5D	CS1A_L5E	CS1A_L5F	CS1A_L5G	CS1A_L5H	CS1A_L5I	CS1A_L5J	CS1A_L5K	CS1A_L5L	CS1A_L5M	R	
T	CS1A_L6P	CS1A_L6N	CS1A_L6M	CS1A_L6O	CS1A_L6Q	CS1A_L6R	CS1A_L6S	CS1A_L6T	CS1A_L6U	CS1A_L6V	CS1A_L6W	CS1A_L6X	CS1A_L6Y	CS1A_L6Z	CS1A_L6A	CS1A_L6B	CS1A_L6C	CS1A_L6D	CS1A_L6E	CS1A_L6F	CS1A_L6G	CS1A_L6H	CS1A_L6I	CS1A_L6J	CS1A_L6K	CS1A_L6L	CS1A_L6M	T	
U	DVDD1_8_IORT	AVDD1_2_CS1																										U	
V	CAM_C_LK1	CAM_C_LK2	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	V	
W		CAM_C_LK1	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	W	
Y	SPICLK	CAM_C_LK1	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	SC12	Y	
AA	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	AA	
AB	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	AB	
AC	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	AC	
AD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	AD	
AE	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	AE	
AF	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	KPRO_WD	AF	
AG	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	AG	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

U1501:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	NC	NC	DAT0	DAT1	DAT2	Vss	RFU	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
B	NC	DAT3	DAT4	DAT5	DAT6	DAT7	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
C	NC	VDDi	NC	Vssq	NC	Vccq	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
D	NC	NC	NC	NC								NC	NC	NC
E	NC	NC	NC		RFU	Vcc	Vss	VSF	VSF	VSF		NC	NC	NC
F	NC	NC	NC		Vcc					VSF		NC	NC	NC
G	NC	NC	RFU		Vss					VSF		NC	NC	NC
H	NC	NC	NC		DS					Vss		NC	NC	NC
J	NC	NC	NC		VSS					Vcc		NC	NC	NC
K	NC	NC	NC		RSTN	RFU	RFU	Vss	Vcc	VSF		NC	NC	NC
L	NC	NC	NC									NC	NC	NC
M	NC	NC	NC	Vccq	CMD	CLK	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
N	NC	Vssq	NC	Vccq	Vssq	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
P	NC	NC	Vccq	Vssq	Vccq	Vssq	NC	NC	NC	VSF	NC	NC	NC	NC

U801:



8.Troubleshooting

8.1开关机类故障

在维修不开机过程中要遵循先软件后硬件的原则，注意观察主板元器件是否有损坏、击穿、进液等，在具体测量时，按开机时序先后顺序依次测量。

8.1.1不开机，恒流

维修分析思路：

- 1.判断主板是否为开机大电流，若为开机大电流（相同状态下开机电流大于良品主板），测量电源 U201 输出电压是否正常。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.若刷机报错，更换 U1501 或是 U801。
- 4.测量 U901 的工作条件是否正常。

维修案例 1

故障现象：不开机，卡 MI

故障原因：软件升级

维修案例 2

故障现象：不开机，130mA 恒流

故障原因：软件升级

维修案例 3

故障现象：白米定屏

故障元件：U901

维修分析：开机白米定屏，刷机后开机白米重启，更换 U901 后故障修复。

8.1.2不开机，电流不维持

维修分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.测量开机时序信号是否正常，是否有短路等情况。
- 3.测量 U201 供电是否正常。

维修案例 1

故障现象：不开机，10mA 不维持

故障元件：C402

维修分析：不开机，10mA 不维持，测量 VSYS 短路，摘除 C402 后故障修复。

维修案例 2

故障现象：不开机，38mA 不维持

故障元件：U901

维修分析：不开机，38mA 不维持，刷机不识口，更换 U901 后故障修复。

维修案例 3

故障现象：不开机，75mA 不维持

故障元件：U1501

维修分析：不开机，75mA 不维持，刷机报错，更换 U1501 后故障修复。

维修案例 4

故障现象：不开机，60mA 不维持，开机白米闪屏

故障原因：软件升级

8.1.3不开机，无开机电流

维修分析思路：

- 1.查看 CON1601、J3001 外观是否损坏，若接口、弹片正常，测量CON1601 的对地值是否正常（VBAT、BAT_ID、TREF_PMU），测量VSY S 是否短路。
- 2.加电测量VSY S输出是否正常，PWRKEY（R2402）1.8V 电压是否正常。
- 3.测量开机时序信号是否正常。

维修案例 1

故障现象：不开机，无开机电流

故障元件：C1701

维修分析：不开机，无开机电流，测量 VSY S 短路，摘除 C1701 后不再短路，更换后故障修复。

维修案例 2

故障现象：不开机，无开机电流

故障元件：C402

维修分析：不开机，无开机电流，测量 VSY S 短路,摘除 C402 后故障修复。

维修案例 3

故障现象：不开机，无开机电流

故障元件：U201

维修分析：不开机，无开机电流，更换 U201 后故障修复。

维修案例 4

故障现象：不开机，无开机电流

故障元件：C509

维修分析：不开机，无开机电流，测量 VSY S 短路，摘除 C509 后不再短路，更换后故障修复。

8.1.4不开机，漏电

维修分析思路：

- 1.首先目检主板外观是否有元器件破裂，击穿，进液腐蚀，变色。
- 2.测量 VBATT 和 VSY S 对地值、电压是否正常，若正常，加电查找发热元件。
- 3.测量电源、充电芯片（U201、U301）输出信号线路是否正常。

维修案例 1

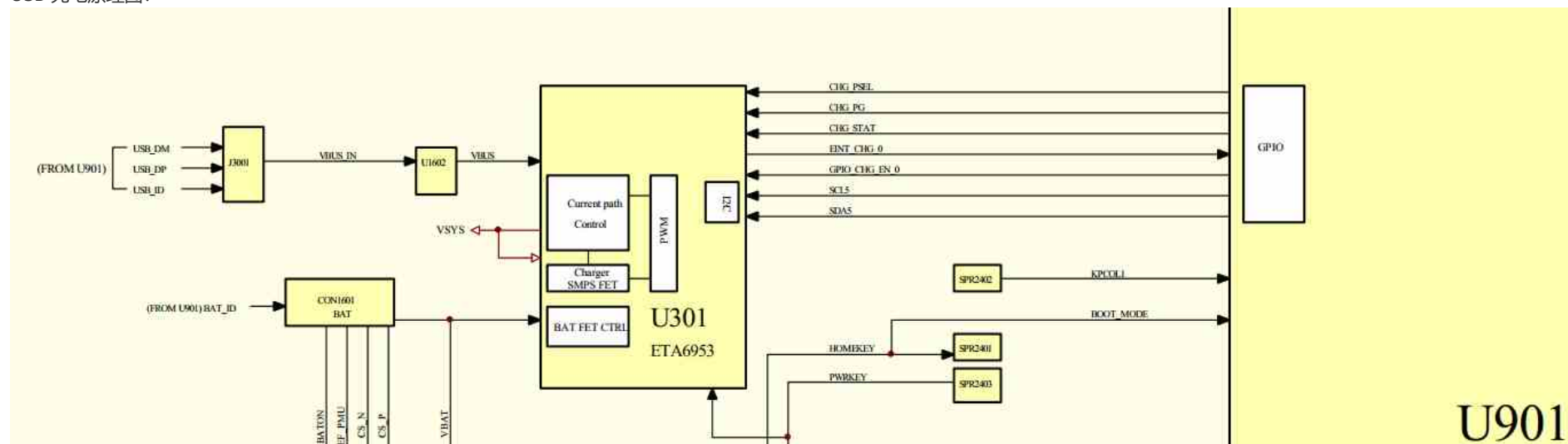
故障现象：不开机，漏电 70mA

故障元件：U201

维修分析:不开机，漏电 70mA，测量 VSY S 短路，摘除 U201 后不再短路，更换后故障修复。

8.2充电功能故障

USB 充电原理图:



维修分析思路:

USB 充电:

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.检测 J3001、CON1601 外观是否正常，用万用表二极管档测量USB_DP、USB_DM、VBUS_IN、BAT_ID、VBAT、BATON 这几组信号对地值是否正常。
- 3.测量 U301 的工作条件是否正常。

维修案例 1

故障现象：不充电

故障元件: U301

维修分析：不充电，更换 U301 后故障修复。

维修案例 2

故障现象：充电电流小

故障元件: U301

维修分析：充电电流小，更换 U301 后故障修复。

维修案例 3

故障现象：无充电电流

故障元件: U201

维修分析：无充电电流，识口，更换 U201 后故障修复。

维修案例 4

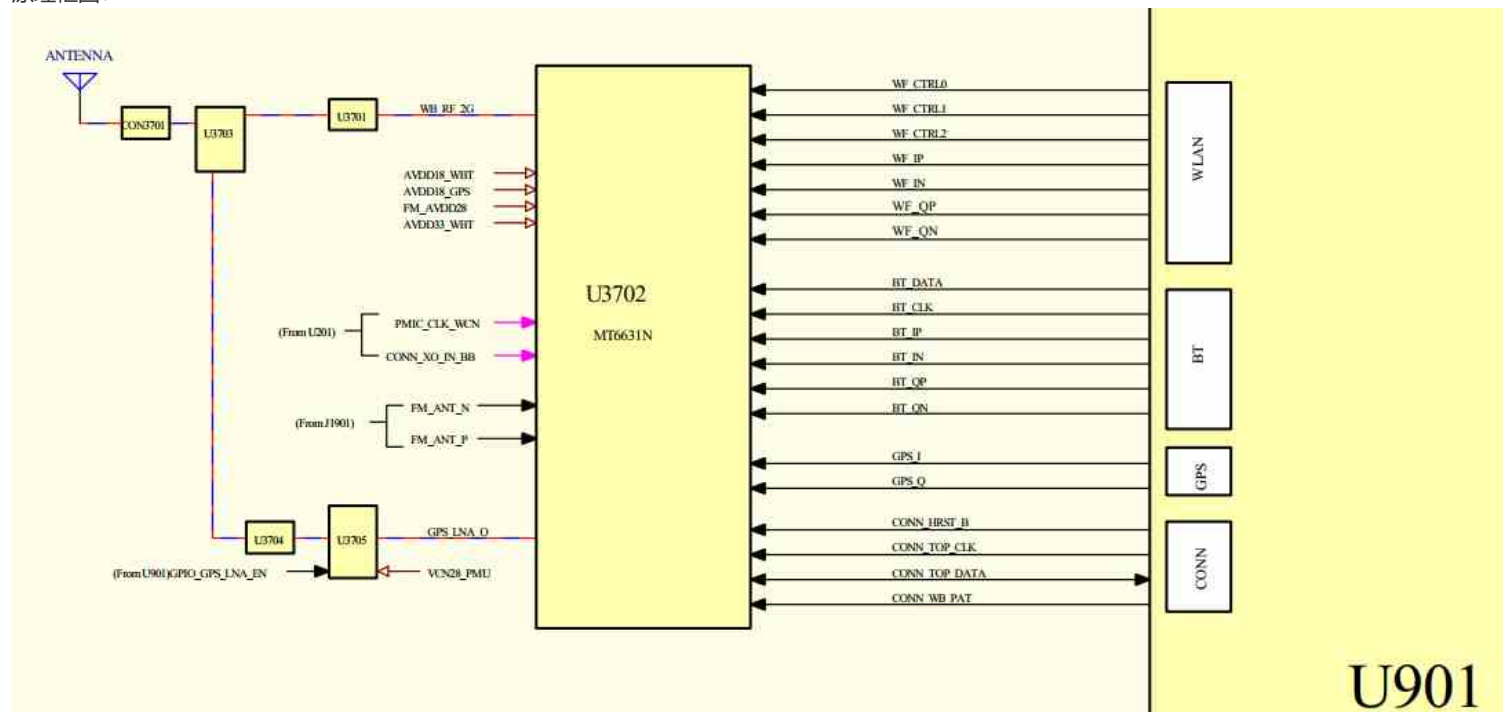
故障现象：不充电

故障元件: U201

维修分析：不充电，不识口，更换 U201 后故障修复。

8.3WIFI/BT 功能故障

原理框图：



蓝牙、WiFi 维修分析思路：

1. 软件升级，排除软件故障。
2. 测量 CLK 是否正常。
3. 测量 U3702 的供电、时钟、使能信号是否正常。
4. 摘下 U3702 测量与 U901 之间的总线是否正常，若正常更换 U3702。
5. 更换 U901。

维修案例 1

故障现象：WiFi 自动断

故障原因：软件升级

8.4SIM 卡功能故障

维修分析思路：

1. 首先查看手机基带版本是否正常，若基带信息正常则是 SIM 卡功能故障。
2. 查看 SIM 卡针是否变形、氧化、断针，仔细观察 SIM 卡座焊点是否有虚焊现象。
3. 测量 SIM 卡针对地值是否正常。
4. 开机测试 SIM 卡供电、时钟、复位、数据信号的电压是否正常。
5. 若以上信号正常更换 U901。

维修案例 1

故障现象：不识别 SIM 卡 1

故障元件：J2302

维修分析：不识别 SIM 卡 1，更换 J2302 后故障修复。

维修案例 2

故障现象：SIM 卡 2 不读卡，不能热插拔

故障元件：J2301

维修分析：SIM 卡 2 不读卡，不能热插拔，更换 J2301 后故障修复。

维修案例 3

故障现象：不识别 SIM 卡

故障元件：J2301、J2302

维修分析：不识别 SIM 卡，观察主板 2 个 SIM 卡座损坏，更换后故障修复。

8.5 重启类故障

维修分析思路：

1. 测量 PWRKEY 1.8V 电压是否被拉低。

2. 软件升级，排除软件故障。

3. 测量 I2C 线路是否正常。

4. 测量 U201 的输出是否有短路。

5. 软件升级无效，测量 U901 供电、时钟是否正常。

6. 更换 U901/801、U1501

维修案例 1

故障现象：待机自动重启

故障元件：U901

维修分析：待机自动重启，刷机无效，更换 U901 后故障修复。

8.6 信号功能故障

维修分析思路：

1. 插 SIM 卡确保识别正常，排除不识别 SIM 卡故障。

2. 软件升级，排除软件故障。

3. 射频校准，通过检测报告查看具体哪些测试项不过，根据相应制式和原理框图测量射频通路，找到故障点。

4. 测量射频电路供电是否正常。

5. 若射频校准正常，依旧无信号，查看 SIM 卡电路（重点测量 DATA 信号是否正常）是否正常。

维修案例 1

故障现象：无信号

故障元件：U1301

维修分析：无信号，校准报错 GSM Cal，摘除射频屏蔽壳发现 U1301 元件烧毁，更换后故障修复。

维修案例 2

故障现象：无信号

故障元件：U1301

维修分析：无信号，校准报错 APS with to modem mate，测量VRF18_RFIC 短路，摘除 U1301 后不再短路，更换后故障修复。

维修案例 3

故障现象：无信号

故障元件：U901

维修分析：无信号，校准报错 APS with to modem mate，更换 U901 后故障修复。

8.7感应器功能故障

传感器具有：U2201（G Sensor）、U2204（M Sensor）、U2703（LP Sensor）。

维修分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.测量相应传感器工作条件是否正常。
- 3.更换相应传感器元件。
- 4.更换 U901。

8.8死机类故障

维修分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.测量 BAT 和 BAT_ID 是否正常。
- 3.测量 U1501、U801 工作条件是否正常，更换 U1501、U801。
- 4.测量 U901 供电是否正常，更换 U901。

维修案例 1

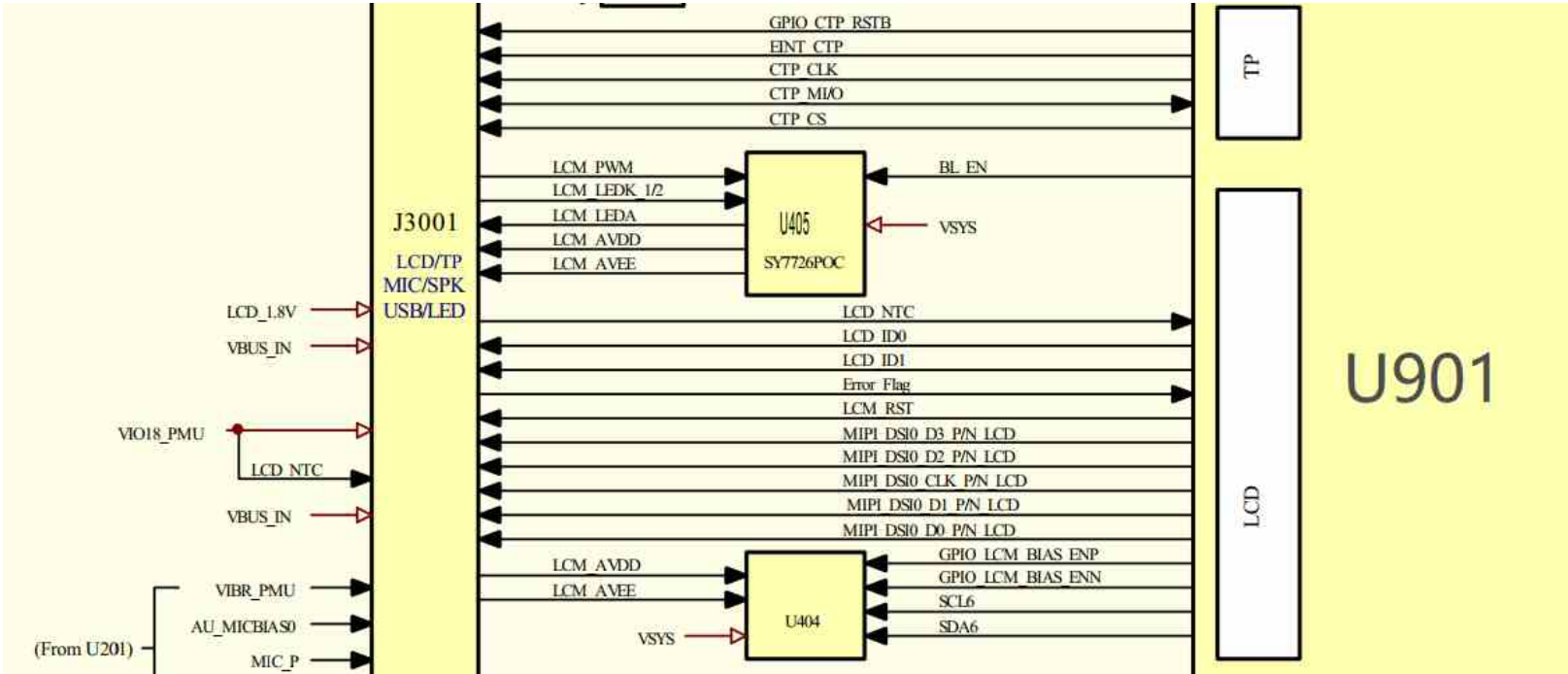
故障现象：待机死机

故障元件：U901

维修分析：待机死机，更换 U901 后故障修复。

8.9显示

显示、TP 电路原理框图：



显示接口阻值参考

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		612	1	575	560	1	565	613	545	465	520	560	560	560	560	360	360	620	1	570	560		620	1	1		772	772		550	560	512	64/65/66
		J3001																															
61/62/63	GND	467	467		467	467		467	467		467	467		467	467		795		560	560	560	560	357	566	560		1	1		545	545		
		60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31		

维修分析思路：

- 1.目检 J3001 及周边元件是否损坏或虚焊。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.用万用表二极管档测量 J3001 各脚的对地值是否正常。
- 4.若对地值正常，测量 J3001 测量表中供电和控制信号是否正常。
- 5.更换 U901。

维修案例 1

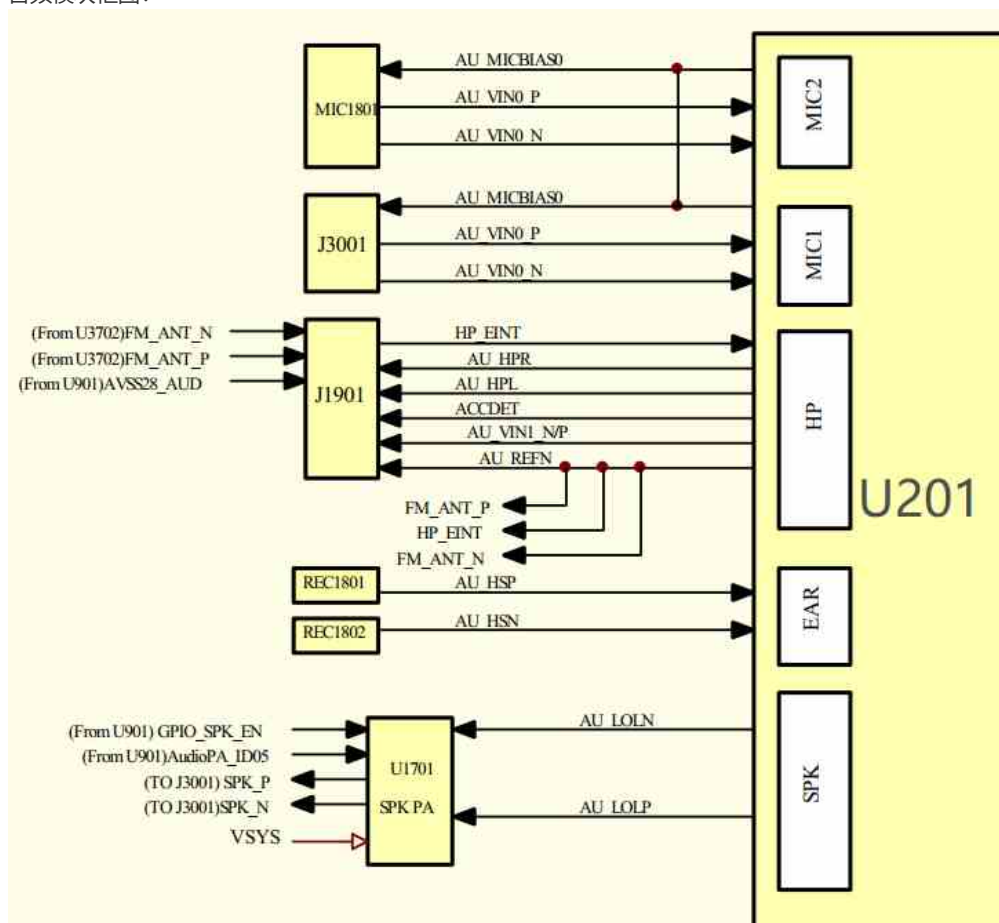
故障现象：黑屏

故障元件：U901

维修分析：黑屏，手机能刷机，联机不稳定，更换 U901 后故障修复。

8.10音频功能故障

音频模块框图：



8.10.1 扬声器功能故障

Speaker 通过 FPC 连接到主板上，其原理是先通过 CPU 到 CODEC，再经过 U1701 音频功放放大输出到接口 J3001 再到扬声器。

维修分析思路：

- 1.目检 J3001 外观是否良好。
- 3.软件升级，排除软件故障。
- 4.用万用表二极管档测量 SPK_N、SPK_P 对地值是否正常。
- 5.测量 U1701 工作条件是否正常，异常更换 U1701。
- 6.更换 U201。

8.10.2 MIC 功能故障

分析思路：

- 1.目检 J3001 外观是否良好。

- 2.测量 MAIN_MIC_P、MAIN_MIC_N、AU_MICBIAS0 对地值是否正常。
- 3.测量 AU_MICBIAS0 电压是否正常。
- 4.4.若以上信号均正常考虑 CODEC 到 CPU 之间的总线是否正常。

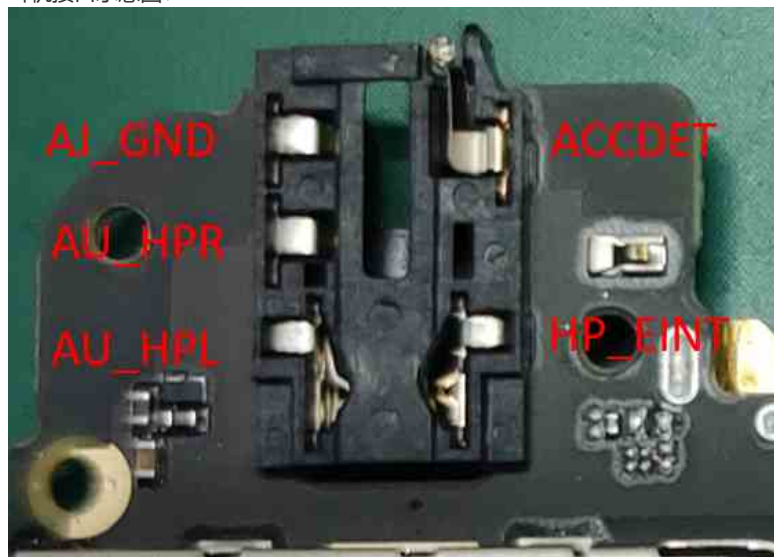
8.10.3听筒功能故障

维修分析思路：

- 1.外观检验是否正常。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.测量听筒通路是否正常，测量 J6001、J6002 阻值是否异常。
- 4.测量 U201 的工作条件是否正常，更换相应路线上的故障元件。
- 5.摘下 U201 测量其到 U901 的通讯是否正常。
- 6.更换 U901。

8.10.4耳机功能故障

耳机接口示意图：

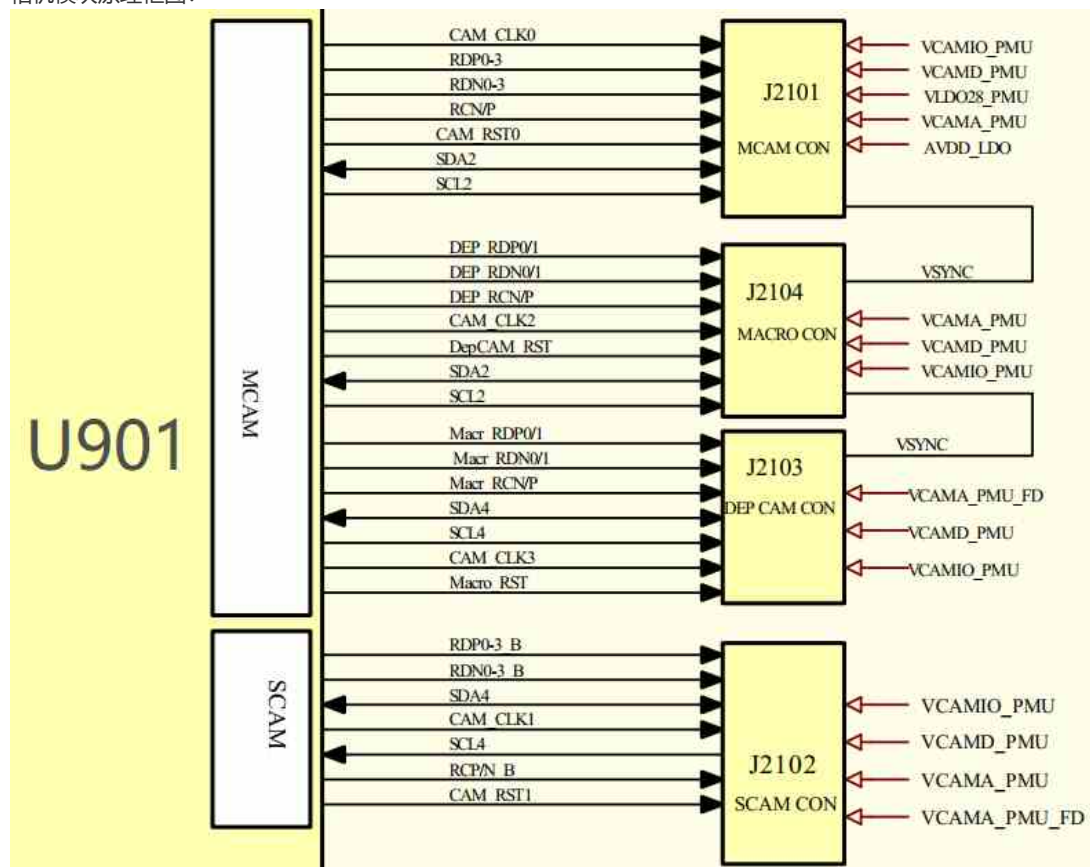


维修分析思路：

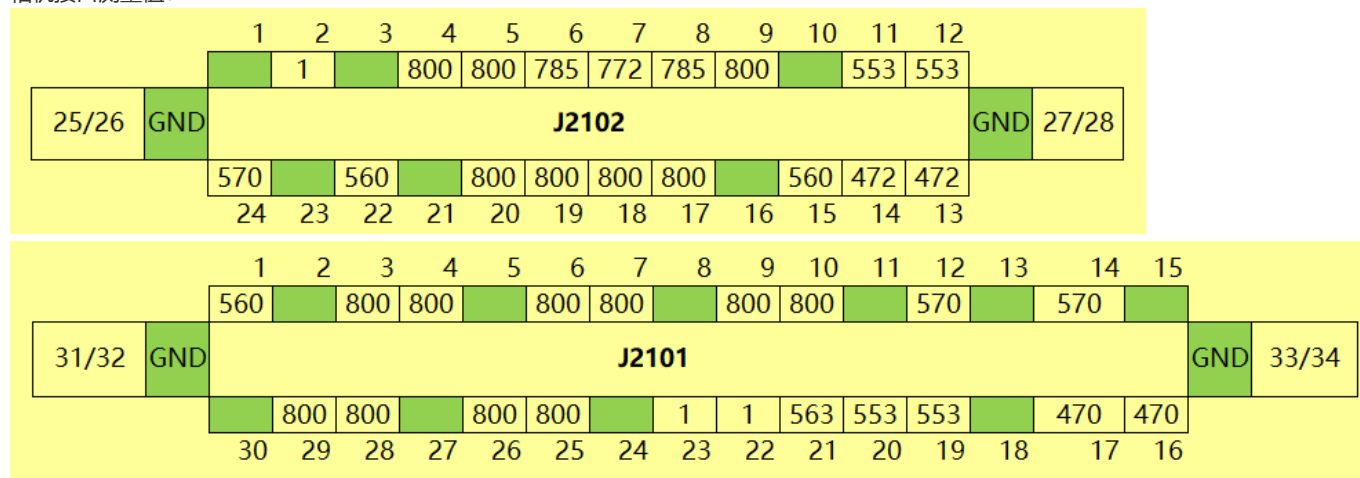
- 1.检查耳机接口触点是否变形，耳机接口内是否有异物。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.测量耳机接口对地值是否正常，开机不插入耳机，测量 DET 检测信号是否有 1.8V 电压。
- 4.根据原理框图检修耳机通路，若正常更换 J1901。
- 5.更换 U201。

8.11摄像功能故障

相机模块原理框图：



相机接口测量值:



维修分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.检测 J2101、J2102 及周围元件是否损坏。
- 3.测量 J2101、J2102 对地值是否正常。
- 4.测量相机供电、时钟、复位信号输出是否正常。
- 5.若上述信号均正常更换 U901。

维修案例 1

故障现象：后置闪光灯不亮

故障元件：LED2101

维修分析：后置闪光灯不亮，观察主板 LED2101 本体损坏，更换后故障修复。

维修案例 1

故障现象：后置闪光灯不亮

故障元件：LED2101

维修分析：后置闪光灯不亮，更换 LED2101 后故障修复。

8.12触摸屏功能故障

触屏与显示接口共用 J3001,有单独的触屏供电。

维修分析思路：

- 1.检查及周围元件是否有损坏。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.测量触屏 I2C、复位、中断信号是否正常。
- 4.更换 U901。

维修案例 1

故障现象：触屏失效

故障元件：U901

维修分析：触屏失效，更换 U901 后故障修复。

8.13 GPS 故障

Redmi 9A GPS 功能集成在蓝牙、WIFI 模块的芯片中，天线也许蓝牙、WIFI 共用。

维修思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.测量 GPS 供电是否正常。
- 3.更换 U3702。

9.主板主要元器件焊接指导

9.1焊接准备工作

小风枪、大风枪、电烙铁、棉签、清洗剂、收锡编带、镊子、剪钳、助焊剂、焊锡丝、高温胶带、测温仪、除胶铲、导热硅胶、显微镜、专用焊接工装、风冷治具、手套、腕带等。



9.2风枪温度测量

由于工厂现有的风枪型号和老化程度不同，所以焊接前要对风枪温度进行测量。

9.2.1大风枪温度测量

1 焊接温度测量：使用预埋好热电偶的测温板与测温仪表，数控风枪预设温度为 320°C ，风速 1-2 档，风枪到达设置温度，风枪喷口垂直于测温元器件距离目标元件 10-15mm 开始对测温元器件均匀进行加热，加热时长 $30\text{S}\pm 5\text{S}$ ，实测最高温度为 $240^{\circ}\text{C}(\pm 5^{\circ}\text{C})$ ，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。



2 除胶温度测量：使用预埋好热电偶的测温板与测温仪表，数控风枪预设温度为 $200^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$ ，风速 1-2 档，风枪到达设置温度，风枪喷口垂直于测温元器件距离目标元件 10-15mm 开始对测温元器件均匀进行加热，加热时长 $30\text{S} \pm 5\text{S}$ ，实测最高温度为 $170^{\circ}\text{C} (\pm 10^{\circ}\text{C})$ ，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。

9.2.2 小风枪温度测量

1 焊接温度测量：使用预埋好热电偶的测温板与测温仪表，小风枪预设温度为 $320^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ ，风速 1-5 档，风枪到达设置温度，风枪喷口垂直于测温元件距离目标元件 10-15mm 开始对测温元器件均匀进行加热，加热时长 $30\text{S} \pm 5\text{S}$ ，实测最高温度为 $240 (\pm 5^{\circ}\text{C})$ ，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。

2 除胶温度测量：使用预埋好热电偶的测温板与测温仪表，小风枪预设温度为 $200^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$ ，风速 1-4 档，风枪到达设置温度，风枪喷口垂直于测温元器件距离目标元件 10-15mm 开始对测温元器件均匀进行加热，加热时长 $30\text{S} \pm 5\text{S}$ ，实测最高温度为 $170^{\circ}\text{C} (\pm 10^{\circ}\text{C})$ ，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。

9.3 主要元器件焊接

9.3.1 主板点胶元件CPU和DDR (U901、U801) 的焊接

1. 焊接U901与U801可以不用摘除屏蔽壳直接焊接，需要对元件顶部有胶的元件进行防护。

2. U900、U801焊接，将热风枪调至除胶温度，一边用热风枪对元器件周围的胶水进行加热，一边使用除胶工具，将元件周围的胶水去除。

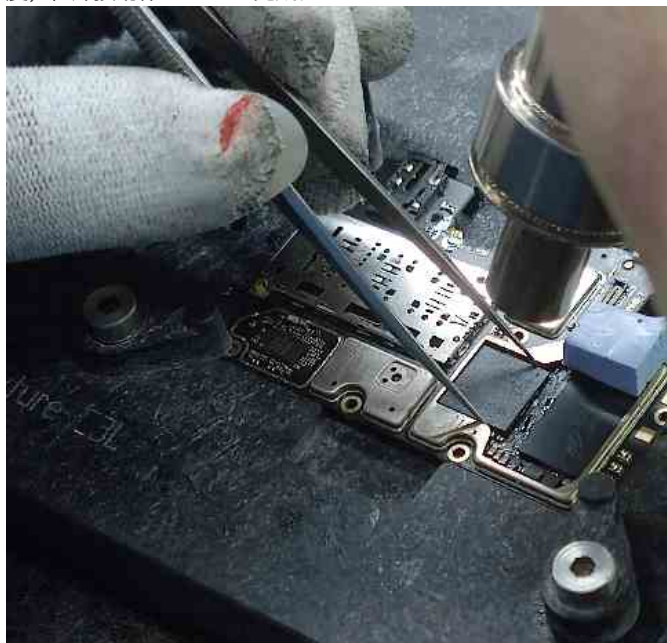


3.芯片周围加少量助焊剂，热风枪调节到焊接温度对芯片进行加热，待芯片焊锡完全融化（芯片周围有锡珠溢出后持续加热 2-3S），用镊子将芯片一头翘起，将芯片取下，拆除动作 $40S \pm 5S$ 完成。

4.使用电烙铁烙铁将元器件焊盘清洁平整。



5.将元件焊盘加适量助焊剂，用镊子将芯片放置在主板上，按照主板上的定位线和元器件间隙确定元器件放置在主板的位置，注意核对元器件的极性，热风枪调节到焊接温度距离要更换的芯片10-15mm 开始加热，用镊子控制芯片位置，待焊锡完全锡融化 3S-5S 后停止加热待主板自然冷焊接完成（过程中可以待焊锡融化后用镊子轻轻推动芯片观察芯片回位状况，确认焊锡的融化程度），焊接动作 30S±5S 完成。



9.3.2 EMMC 和电源芯片的焊接

- 1.焊接前应使用风冷工装对主板背面的点胶元器件进行防护。
- 2.将要拆除的 EMMC 和电源芯片加少量助焊剂，用热风枪调制焊接温度距离要更换的芯片 10-15mm 开始加热，待焊锡融化后将芯片取下，拆除动作加热时长控制在 30S±5S 完成。
- 3.用电烙铁对芯片焊盘进行清理，去除多余的焊锡，使元件焊盘上的焊锡均匀平整，用棉签和清洗剂清理元件焊盘，去除多余的助焊剂和氧化物。
- 4.将元件焊盘加适量助焊剂，用镊子将芯片放置在主板上，按照主板上的定位线和元器件间隙确定元器件放置在主板的位置，注意核对元器件的极性，用热风枪距离要更换的电源芯 10-15mm 开始加热，用镊子控制芯片位置，待焊锡完全锡融化 3S-5S 后停止加热待主板自然冷焊接完成（过程中可以待焊锡融化后用镊子轻轻推动芯片观察芯片回位状况，确认焊锡的融化程度），焊接动作 30S±5S 完成。

9.3.3 清洁和检查

- 1.清洁：
焊接完成主板自然冷却后，用棉签和清洗剂对焊接位置及周边进行清洁，去除元件周围多余的助焊剂残留。
- 2.检查：
检查焊接元件周围及背面元器件是否有位移、开焊、连锡等现象，必要时需要借助显微镜、放大镜等辅助工具。